

2. Потенциал. Разность потенциалов. Напряжение

Теория:

Потенциал электрического поля

Потенциалом называют характеристику электрического поля, которая показывает, какой потенциальной энергией обладает единичный электрический заряд, помещённый в данную точку пространства.

То есть потенциал – это отношение кулоновской энергии заряда к величине этого заряда:

$$\varphi = \frac{E}{q}. \quad (1)$$

Потенциал измеряется в Дж/Кл = В.

Потенциал однородного электрического поля:

$$\varphi = -\vec{E} \cdot \vec{r} \quad (2)$$

или:

$$\varphi = -(E_x \cdot x + E_y \cdot y + E_z \cdot z). \quad (3)$$

Потенциал поля точечного положительного заряда:

$$\varphi = \frac{kq}{r}. \quad (4)$$

Принцип суперпозиции потенциалов

Потенциал электрического поля произвольной системы зарядов:

$$\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 + \dots. \quad (5)$$

Работа сил электрического поля

Поскольку потенциальная энергия может быть представлена в виде $E = q\varphi$, то работа кулоновских сил:

$$A = -\Delta E = -q\Delta\varphi. \quad (6)$$

Напряжение

Напряжением называют отношение работы кулоновских сил по перемещению заряда к величине этого заряда. Численно напряжение равно разности потенциалов между начальной и конечной точкой траектории:

$$U = -\Delta\varphi = \frac{A}{q}. \quad (7)$$



